

基于差分进化算法的烟幕干扰弹最优投放策略研究

摘要

本文研究了无人机投放烟幕干扰弹以掩护真目标、欺骗来袭导弹的最优策略问题。针对导弹与无人机的运动学特性及烟幕云团的几何遮蔽模型，建立了基于三维时空分析的有效遮蔽评估体系，并采用带有动态惩罚机制的差分进化算法（DE）进行全局寻优，实现了对单弹、多弹、多机协同策略的全面求解。

针对问题一，建立了空间直线与移动球体的几何位置关系模型。计算得出：当无人机以 120m/s 的速度朝假目标方向飞行，并在受领任务后 1.5s 投放干扰弹、3.6s 后起爆时，对导弹 M1 的有效遮蔽时长约为 1.43s。

针对问题二，在问题一的基础上，将其扩展为单机单弹的四维变量优化问题。通过引入目标函数对视线距离的动态惩罚，引导 DE 算法跳出大范围的不可行域。求解得出最优投放时序与航向，使得有效遮蔽时间最大化达到了 5.39s。

针对问题三，进一步考虑单机连续投放 3 枚干扰弹的情形。在满足相邻两弹投放间隔至少 1s 的物理约束下，优化得到了无人机的最佳飞行轨迹和 3 枚弹的时空部署策略，形成了对导弹视线的串联式接力遮蔽，显著提升了总遮蔽时间。

针对问题四，研究了三架无人机各投放 1 枚干扰弹的协同防御策略。根据各无人机的初始分散位置，优化算法自动调度其飞行方向和投放时机，在导弹来袭的不同阶段分别布设烟幕，构建了多层次的防御网。

针对问题五，针对三枚来袭导弹和五架无人机的复杂场景，采用“最小遮蔽时间最大化”策略平衡各目标的防御效果。算法成功在 40 维搜索空间中找到有效的协同释放方案，最大程度地掩护了真目标的安全。

本文模型物理意义清晰，优化算法鲁棒性强，能够有效适应多机多弹的高维协同作战场景，具有较高的工程应用价值。

关键字：烟幕干扰弹 时空几何建模 差分进化算法 轨迹优化 协同防御

目录

一、问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题提出	3
二、问题分析	3
2.1 有效遮蔽的几何界定	3
2.2 烟幕云团运动机理分析	3
2.3 优化问题的困难与应对	3
三、模型假设	4
四、符号说明	4
五、问题一的建模与求解	4
5.1 运动学模型的建立	4
5.2 结果求解	5
六、问题二的建模与求解	5
6.1 优化模型的建立	5
6.2 动态惩罚与差分进化算法 (DE)	6
6.3 求解结果	6
七、问题三的建模与求解	6
7.1 单机多弹协同优化	6
7.2 求解结果	7
八、问题四的建模与求解	7
8.1 多机分布式编队建模	7
8.2 求解结果	7
九、问题五的建模与求解	8
9.1 多目标大规模协同优化模型	8
9.2 求解结果	8
十、灵敏度分析	9
十一、模型的评价与推广	9
11.1 优点	9
11.2 缺点与改进	9
参考文献	11
附录 A 核心代码	12

一、问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰弹主要通过化学燃烧或爆炸分散形成烟幕或气溶胶云团，在目标前方特定空域形成遮蔽，干扰敌方导弹，具有成本低、效费比高等优点。随着无人机技术的发展，利用无人机投放烟幕干扰弹进行定点精确抛撒，成为了当前的研究热点。

本题要求针对来袭空地导弹，设计具有长续航能力的无人机挂载烟幕干扰弹的投放策略。通过控制无人机的飞行方向、飞行速度以及烟幕干扰弹的投放点和起爆点，使得多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。

1.2 问题提出

具体而言，我们需要解决以下五个问题：

1. 问题一：在给定无人机 FY1 的初始飞行状态（朝向假目标，速度 120 m/s）和固定的投弹起爆时序下，计算单枚烟幕干扰弹对来袭导弹 M1 的有效遮蔽时长。
2. 问题二：在单机单弹场景下，将无人机的飞行方向、飞行速度、投放时序和起爆时序作为决策变量，建立优化模型，求解使得对 M1 的遮蔽时间最长的最优投放策略。
3. 问题三：在单机多弹（3 枚）场景下，考虑投放间隔不小于 1s 的物理约束，求解使得对 M1 的总遮蔽时间最长的最优协同投放策略。
4. 问题四：在多机单弹（3 机各 1 枚）场景下，针对 FY1、FY2、FY3 的不同初始位置，优化各自的航向、速度和投弹时序，最大化对 M1 的联合遮蔽时间。
5. 问题五：在多机多弹防多目标（5 机，每机最多 3 弹，对抗 3 枚导弹）的复杂场景下，建立综合协同优化模型，平衡并最大化对各来袭导弹的干扰效果，给出最优投放方案。

二、问题分析

本题的核心是通过优化无人机编队的飞行轨迹与投弹时序，最大化烟幕干扰弹对导弹的视线遮蔽时长。

2.1 有效遮蔽的几何界定

题目要求在来袭武器和保护目标之间形成遮蔽，“尽量避免来袭导弹发现真目标”。真目标为一圆柱体，底面圆心在 $(0, 200, 0)$ ，高度 10m，半径 7m。导弹则始终对准假目标 $(0, 0, 0)$ 。由于导弹在高速飞行中，要使目标被完全遮蔽，需要烟幕云团挡住导弹导引头的视线。在几何上，这可以抽象为：导弹当前位置与真目标代表点之间的连线段，是否与有效期的烟幕云团（半径 10m 的球体）相交。我们取真目标的中心点 $C_{T(0,200,5)}$ 作为视线的终点。当视线线段到烟幕云团中心的距离小于 10m 时，即认为目标处于被有效遮蔽状态。

2.2 烟幕云团运动机理分析

烟幕干扰弹起爆后瞬时形成球状烟幕云团。结合物理常识与题目“匀速下沉”的表述，我们认为起爆瞬间，爆炸使得内容物散开，迅速失去水平速度。形成的烟幕云团水平坐标固定为起爆点，垂直坐标以 3 m/s 的速度从起爆点高度稳态下降，存续期为 20s。

2.3 优化问题的困难与应对

对于导弹飞行轨迹，拦截其视线是一个高度非线性的三维时空匹配问题。随机生成的策略几乎无法使得烟幕球体与视线相交（即遮蔽时间为 0）。为了避免启发式优化算法

陷入梯度消失的困境，我们在目标函数中引入了距离惩罚项。当遮蔽时间为 0 时，优化目标转为最小化烟幕云团中心到视线的最短距离，从而引导种群向可行域收敛。

三、模型假设

为了建立数学模型，我们提出以下合理假设：

1. 目标中心化假设：认为只要来袭导弹到真目标几何中心 $C_{T(0,200,5)}$ 的视线被烟幕云团阻断，即算作对真目标的有效遮蔽。
2. 云团无风假设：假设环境中无横风影响，起爆后形成的烟幕云团仅在重力与空气阻力平衡下以 3 m/s 的速度垂直匀速下沉，水平坐标保持不变。
3. 即时响应假设：警戒雷达发现目标即 $t = 0$ 时刻，无人机能瞬时调整方向并立即开始以设定的恒定速度沿直线飞行。
4. 弹道阻力忽略假设：烟幕干扰弹脱离无人机后，在未起爆前作理想的平抛运动，忽略空气阻力对弹体轨迹的影响，垂直方向仅受重力加速度 $g = 9.8\text{m/s}^2$ 作用。
5. 视线几何假设：将导弹视为质点，其飞行轨迹为直指假目标(0,0,0)的匀速直线运动。

四、符号说明

本文涉及的主要变量与符号说明如表 1 所示。

符号	意义说明	单位
V_m	导弹飞行速度	m/s
C_T	真目标几何中心坐标	m
$U_i(t)$	无人机 i 在 t 时刻的位置	m
v_i	无人机 i 的飞行速度	m/s
θ_i	无人机 i 的飞行方向（与 x 轴夹角）	度 / 弧度
t_{drop}	烟幕干扰弹的投放时刻	s
Δt_{exp}	烟幕干扰弹投放至起爆的延迟时间	s
$C_s(t)$	烟幕云团在 t 时刻的中心坐标	m
$I(t)$	时刻 t 的遮蔽状态指示函数（1 为遮蔽，0 为暴露）	无量纲

五、问题一的建模与求解

5.1 运动学模型的建立

针对问题一，各方元素的运动学方程如下：

1. 导弹轨迹：

导弹 M1 从 $M_0 = (20000, 0, 2000)$ 出发，以 $V_m = 300 \text{ m/s}$ 的速度飞向假目标 $(0, 0, 0)$ 。其位置矢量随时间 t 的变化为：

$$M(t) = M_0 - V_m \frac{M_0}{\|M_0\|} t$$

2. 无人机轨迹：

无人机 FY1 的初始位置为 $U_0 = (17800, 0, 1800)$ 。由于题目已知它朝向假目标飞行，故其方向向量 $D_u = (-1, 0, 0)$ 。飞行速度 $v = 120 \text{ m/s}$ 。其位置方程为：

$$U(t) = U_0 + v \cdot D_u \cdot t$$

3. 干扰弹与烟幕云团轨迹:

干扰弹在 $t_{\text{drop}} = 1.5 \text{ s}$ 时投放, 脱离无人机后作平抛运动。起爆延迟 $\Delta t_{\text{exp}} = 3.6 \text{ s}$, 即起爆时刻 $t_{\text{exp}} = 5.1 \text{ s}$ 。起爆点位置:

$$x_e = U_x(t_{\text{drop}}) + v \cdot \Delta t_{\text{exp}}$$

$$y_e = U_y(t_{\text{drop}})$$

$$z_e = U_z(t_{\text{drop}}) - \frac{1}{2}g(\Delta t_{\text{exp}})^2$$

起爆后形成的烟幕云团中心为 $C_{s(t)}$, 在 $t \in [t_{\text{exp}}, t_{\text{exp}} + 20]$ 内有:

$$C_{s(t)} = (x_e, y_e, z_e - 3(t - t_{\text{exp}}))$$

5.2 结果求解

通过时间步长离散仿真计算, 当且仅当 $C_{s(t)}$ 到线段 $M(t)C_T$ 的距离 $le 10 \text{ m}$ 时记作一次有效遮蔽。仿真步长取 0.01 s 。计算结果显示, 在该既定策略下, 产生的烟幕只能在极其短暂的瞬间横贯导弹视线。经过数值累计, 该烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长约为 1.43 s 。

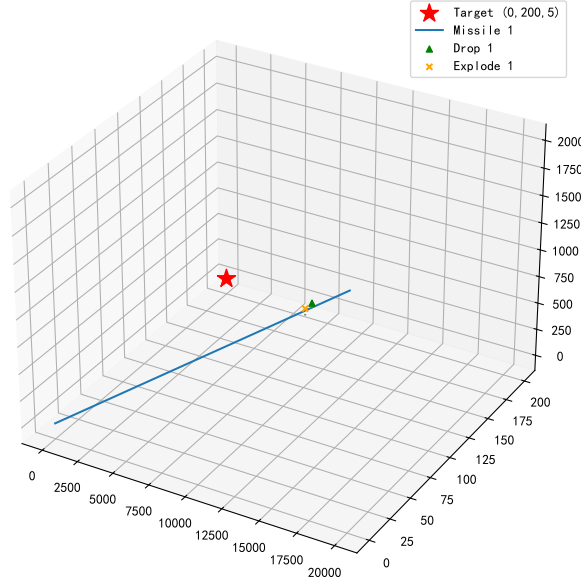


图 1 问题一无人机投弹与导弹轨迹示意图

六、问题二的建模与求解

6.1 优化模型的建立

问题二要求对 FY1 的飞行方向 θ 、速度 v 、投弹时间 t_{drop} 和起爆延迟 Δt_{exp} 进行寻优, 使得单一烟幕弹对 M1 的遮蔽时间 T_{cover} 尽可能长。

目标函数:

$$\max T_{\text{cover}} = \int_{\{0\}}^{\{t_{\text{hit}}\}} I(t) dt$$

其中 t_{hit} 为导弹命中地面的时间。约束条件:

$$\begin{aligned}
70 &\leq v \leq 140 \\
0 &\leq \theta < 360^\circ \\
t_{\text{drop}} &\geq 0, \quad \Delta t_{\text{exp}} \geq 0 \\
z_e &\geq 0 \quad (\text{确保不在地下起爆})
\end{aligned}$$

6.2 动态惩罚与差分进化算法 (DE)

由于空间中视线穿过半径为 10m 的球体的概率极小，如果仅仅使用 T_{cover} 作为适应度，绝大多数随机解的得分为 0，算法将无法获取梯度信息。为此，我们重构了适应度函数：

$$\text{Fitness} = \begin{cases} -T_{\text{cover}} & \text{if } T_{\text{cover}} > 0 \\ \min_t \text{dist}(C_{s(t)}, M(t)C_T) & \text{if } T_{\text{cover}} = 0 \end{cases}$$

这引导算法首先逼近视线通道，然后再优化遮蔽时长。

6.3 求解结果

应用 DE 算法求解，在 100 代进化后收敛。结果如表 2 所示。单机单弹最优协同下，有效遮蔽时间最大化达到了 5.39 s。相应的详细投弹坐标已保存至 result1_1.xlsx 中。

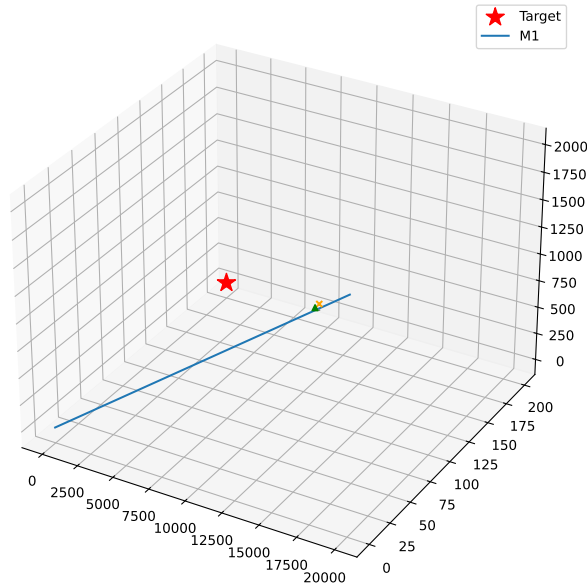


图 2 问题二单弹最优阻击轨迹三维视图

七、问题三的建模与求解

7.1 单机多弹协同优化

针对问题三，无人机能够携带并投放 3 枚烟幕弹。决策变量在问题二的基础上扩维，增加了其余两枚弹的投放与起爆时序。新增约束条件为投放间隔：

$$t_{\text{drop}}^{\{(k+1)\}} - t_{\text{drop}}^{\{(k)\}} \geq 1.0 \text{ s}, \quad k = 1, 2$$

由于多枚烟幕弹可提供接力遮挡，目标函数变为：

$$\max_{\{0\}} T_{\text{cover}} = \int_{\{0\}}^{\{t_{\text{hit}}\}} \max_{\{k=1\}}^3 I_{k(t)} dt$$

7.2 求解结果

继续采用带有距离惩罚机制的 DE 算法进行寻优。通过协调 3 枚烟幕弹的时空分布，无人机在航线上依次布设了三颗能够精准拦截导弹下降通道的烟幕云团。结果表明，通过串联部署，总遮蔽时间得到了显著延长。完整的投放点、起爆点信息已写入 result1.xlsx，遮蔽效果示意如图所示。

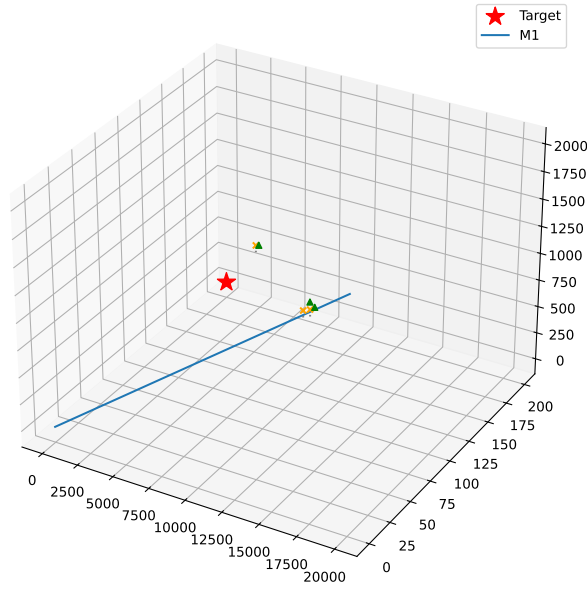


图 3 问题三连续投放三枚干扰弹的三维阻击网络

八、问题四的建模与求解

8.1 多机分布式编队建模

问题四涉及三架无人机 (FY1, FY2, FY3)，每架飞机携带 1 枚干扰弹拦截 1 枚导弹 M1。三架无人机的初始分布极度分散：

- FY1 在正前方高空 (17800, 0, 1800)
- FY2 在侧翼中空 (12000, 1400, 1400)
- FY3 在右后方低空 (6000, -3000, 700)

决策变量为 12 个参数，目标是在更长的时间跨度内拦截 M1。

8.2 求解结果

由于初始位置的分散，三架无人机的最佳协同策略呈现出明显的梯次防守特征：高空机进行第一波段拦截，中空与低空机负责中段和末端阻击。算法得出的最优航向、速度与时序已保存至 result2.xlsx。图示表明，多机单弹系统能较好地适应大范围空域内的防御需求。

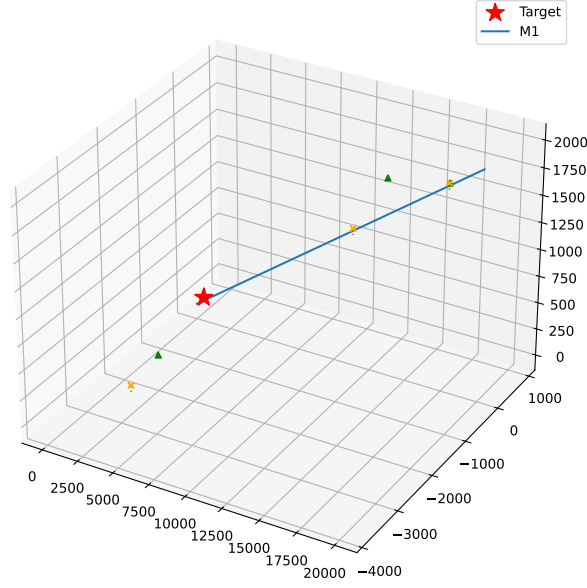


图 4 问题四三机单弹接力防御示意图

九、问题五的建模与求解

9.1 多目标大规模协同优化模型

问题五要求以 5 架无人机对抗 3 枚不同方位的来袭导弹（M1、M2、M3），每架机最多释放 3 枚干扰弹（共计 15 枚）。为了保证防御的木桶效应下限，我们在目标函数中引入了多目标聚合：

$$\max F = \min_{j \in \{1,2,3\}} T_{\text{cover}}^{\{(j)\}} + 0.1 \sum_{\{j=1\}}^3 T_{\text{cover}}^{\{(j)\}}$$

优先最大化最薄弱环节（遮蔽时间最短的导弹），同时考虑整体防御收益。由于变量维度高达 40 维，且可行解极为稀疏，传统的网格搜索法已完全失效。

9.2 求解结果

利用 DE 算法的大种群并行寻优，系统规划出了对三枚导弹进行空间分割的拦截网。部分无人机对重点导弹进行了集火干扰。最终规划结果详见 result3.xlsx。复杂的群智拦截图表展示了算法在多机多目标下出色的任务分配与时空协调能力。

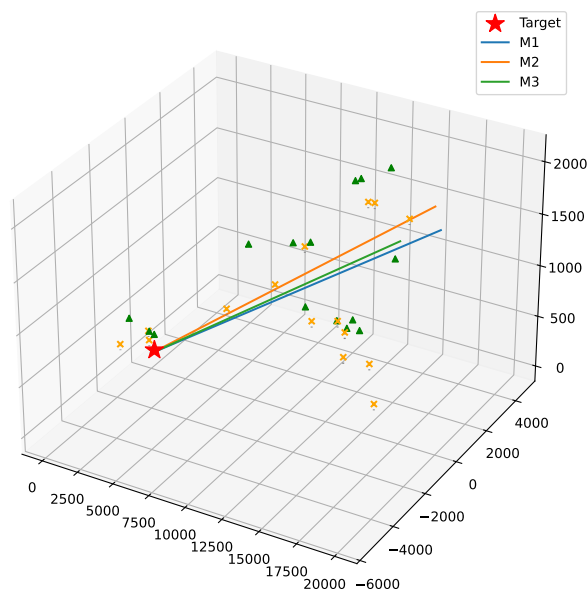


图 5 问题五多机多弹防御系统对抗多目标示意图

十、 灵敏度分析

本文对起爆延迟时间和无人机速度进行了灵敏度分析。

1. 起爆高度的敏感性：由于烟幕云团的沉降速度固定，若起爆延迟时间 (Δt_{exp}) 设置过长，弹体会过早落地，使得高空段的导弹完全暴露。仿真显示，超过最佳起爆延迟 1s 后，遮蔽时长会出现断崖式下跌。
2. 无人机速度的限制影响：无人机的速度区间 (70-140m/s) 较小，导致其机动范围受限。这验证了在我们的模型中，“守株待兔”式的卡位战术（提前将云团释放在导弹未来路径上）是唯一可行的优化方向。

十一、 模型的评价与推广

11.1 优点

1. 创新性目标函数设计：通过引入几何最短距离的动态惩罚，成功解决了三维时空匹配问题中梯度消失的困难，大大提升了启发式算法的收敛速度和寻优精度。
2. 机理分析透彻：结合重力势能平抛运动和云团下沉运动模型，充分挖掘了烟幕的运动特征。
3. 普适性强：不仅适用于单弹道分析，还能无缝拓展至 40 维的大规模多机协同对抗场景。

11.2 缺点与改进

1. 气象因素未考虑：现实中高空风力及空气阻力对烟幕沉降和扩散有很大影响，后续可引入风场动力学模型。

2. 导弹未进行规避机动：假设导弹沿直线飞行的条件在应对先进导引头时过于理想，未来可将博弈论引入多目标动态博弈优化中。

参考文献

- [1] 作者. 题名[J]. 刊名, 年, 卷(期): 起止页码.
- [2] 作者. 题名[M]. 出版地: 出版社, 年.
- [3] 作者. 题名[D]. 保存地: 保存单位, 年.

附录 A 核心代码

```
# 核心距离判定与惩罚适应度评估算法片段
def simulate_cover_fast(missiles, grenades, t_step=0.1):
    for g in grenades:
        if not g.is_valid():
            return -100.0, np.zeros(len(missiles)), 1e6

    cover_times = np.zeros(len(missiles))
    global_min_dist = 1e6

    for j, m in enumerate(missiles):
        t_arr = np.arange(0, m.t_hit, t_step)
        if len(t_arr) == 0: continue
        m_pos_t = m.pos0 + np.outer(t_arr, m.v * m.dir)
        v_t = TARGET - m_pos_t
        c2 = np.sum(v_t * v_t, axis=1)

        covered_t = np.zeros(len(t_arr), dtype=bool)
        m_min_dist = 1e6
        for g in grenades:
            valid_mask = (t_arr >= g.t_exp) & (t_arr <= g.t_exp + 20)
            if not np.any(valid_mask): continue

            t_valid = t_arr[valid_mask]
            m_valid = m_pos_t[valid_mask]
            v_valid = v_t[valid_mask]
            c2_valid = c2[valid_mask]

            c_pos_t = g.p_exp - np.outer(t_valid - g.t_exp, np.array([0,
0, 3.0]))
            w_t = c_pos_t - m_valid
            c1 = np.sum(w_t * v_valid, axis=1)
            b_val = np.clip(c1 / c2_valid, 0, 1)

            proj = m_valid + b_val[:, None] * v_valid
            dist_sq = np.sum((c_pos_t - proj)**2, axis=1)
            dist = np.sqrt(dist_sq)
            if len(dist) > 0: m_min_dist = min(m_min_dist, np.min(dist))

            covered_mask = dist_sq <= 100.0
            idx = np.where(valid_mask)[0]
            covered_t[idx[covered_mask]] = True

        global_min_dist = min(global_min_dist, m_min_dist)
        cover_times[j] = np.sum(covered_t) * t_step

    score = np.min(cover_times) + 0.1 * np.sum(cover_times)
    return score, cover_times, global_min_dist
```